改性工艺是否改善疲劳寿命？当前证据与验证路径

48 件独立试件 · 3 个批次 · 50 万次停止点
先识别可比范围，再判断增益证据

2026 年 10 月 21 日

只有 B 批具备同批、同应力的工艺对照

试件配置与缺失对照

批次	应力 / MPa	常规工艺	改性工艺	可比范围
A	200	12 件	未配置	跨批背景
B	200	12 件	12 件	主要工艺对照
C	180	未配置	12 件	低应力描述

每行记录是一件独立试件；“未配置”表示该单元无试件。来源：协议“试件与条件”； CSV 全 48 行。

主要分析范围

可比性先于汇总

主比较限定在 B 批：两工艺、同批次、 200 MPa 。

归因限制

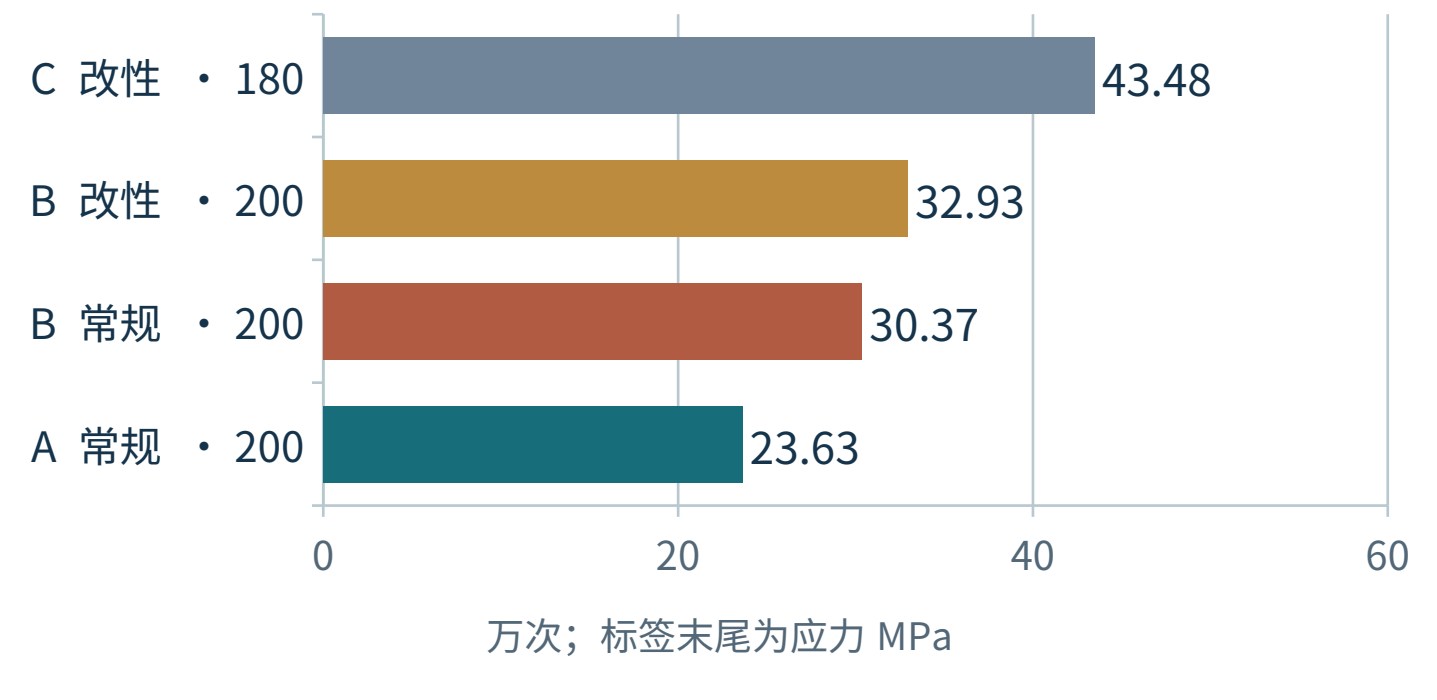
⚠ 同条件仍不等于随机化

按可用加工顺序取样； B 批内随机分配未报告。

[1] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026 | [2] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026

观察到 50 万次，不等于在 50 万次失效

限制平均寿命（各组 12 件）



[2] · fatigue.csv 全 48 行；按工艺 × 批次分组计算；共同 50 万次窗口。

事件与停止点必须分开

C 批： 10 失效 +2 右删失

两件 runout 均完整观察至 50 万次；其真实失效寿命未知。

共同窗口： 50 万次

Y=min(T,50 万) 。无提前删失时，平均 Y 即限制均值；不外推停止点后的寿命。

边界 **合并两工艺的限制均值差为 11.21 万次，但批次与应力同时改变，不能归因于工艺。**

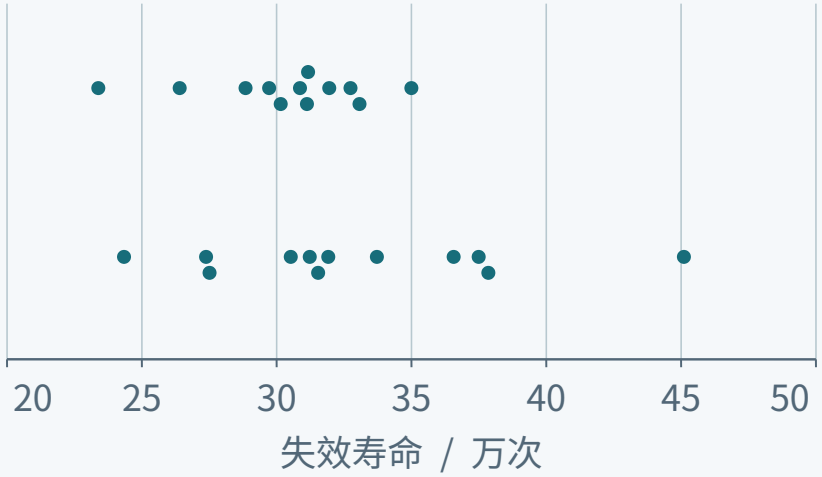
[1] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026 | [2] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026

B 批均值差为 +2.56 万次，区间跨越零

B 批 · 200 MPa · 常规 12 件 / 改性 12 件 · 全部失效 · 探索性观察比较

每件试件的分布

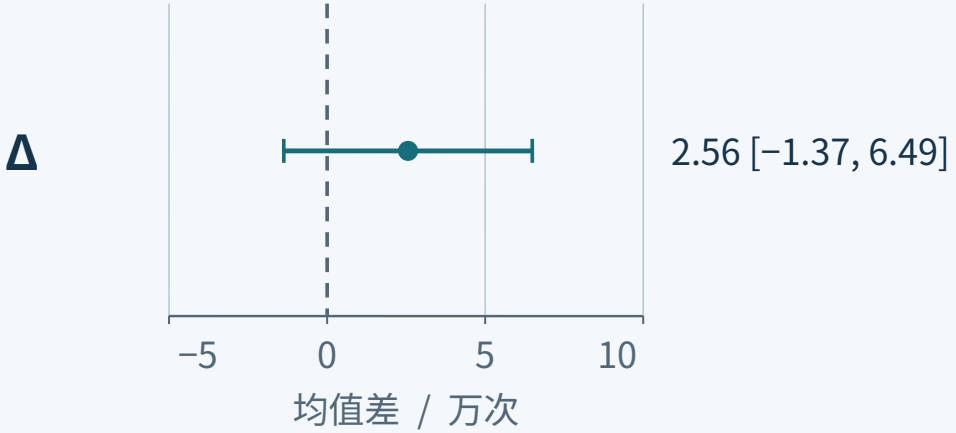
每点为一条观测；纵向错位仅防重叠



一圆点 = 一件试件；无连线。常规均值 30.37 ，改性 32.93 万次。

差值与不确定性

点为估计值；线为区间；参考值 = 0



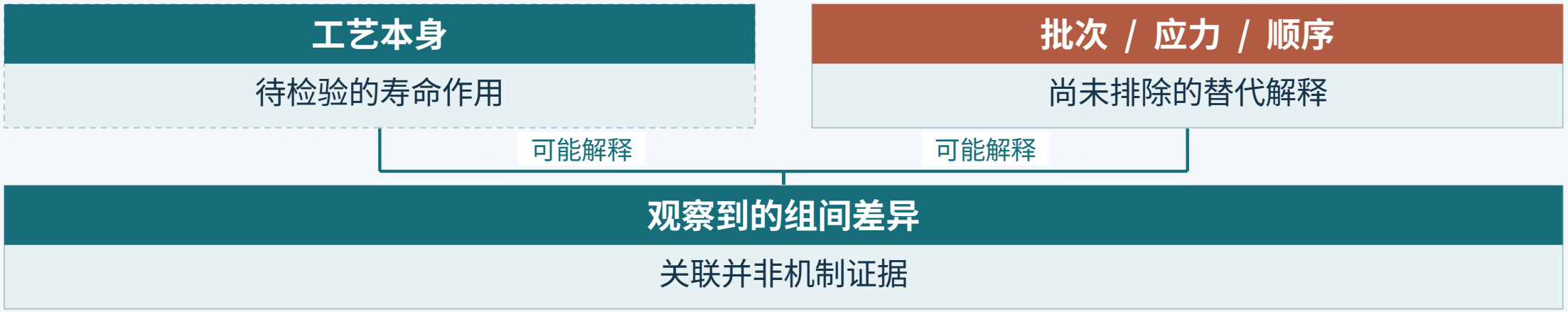
Δ= 改性−常规； Welch 95% 区间 [−1.37, +6.49] 。 0 为无差异参考。

判断 **区间同时容许负向与正向差异；尚未确认增益，也不能宣布等效或已验证材料机制。**

[1] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026 | [2] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026

寿命差异尚不能定位改性作用机制

需要区分的两类解释（无箭头表示关联）



现有数据的提醒

同工艺也存在跨批差异

A 与 B 常规均为 200 MPa； B−A 均值为 +6.74 万次，仅作描述。

当前未取得的证据

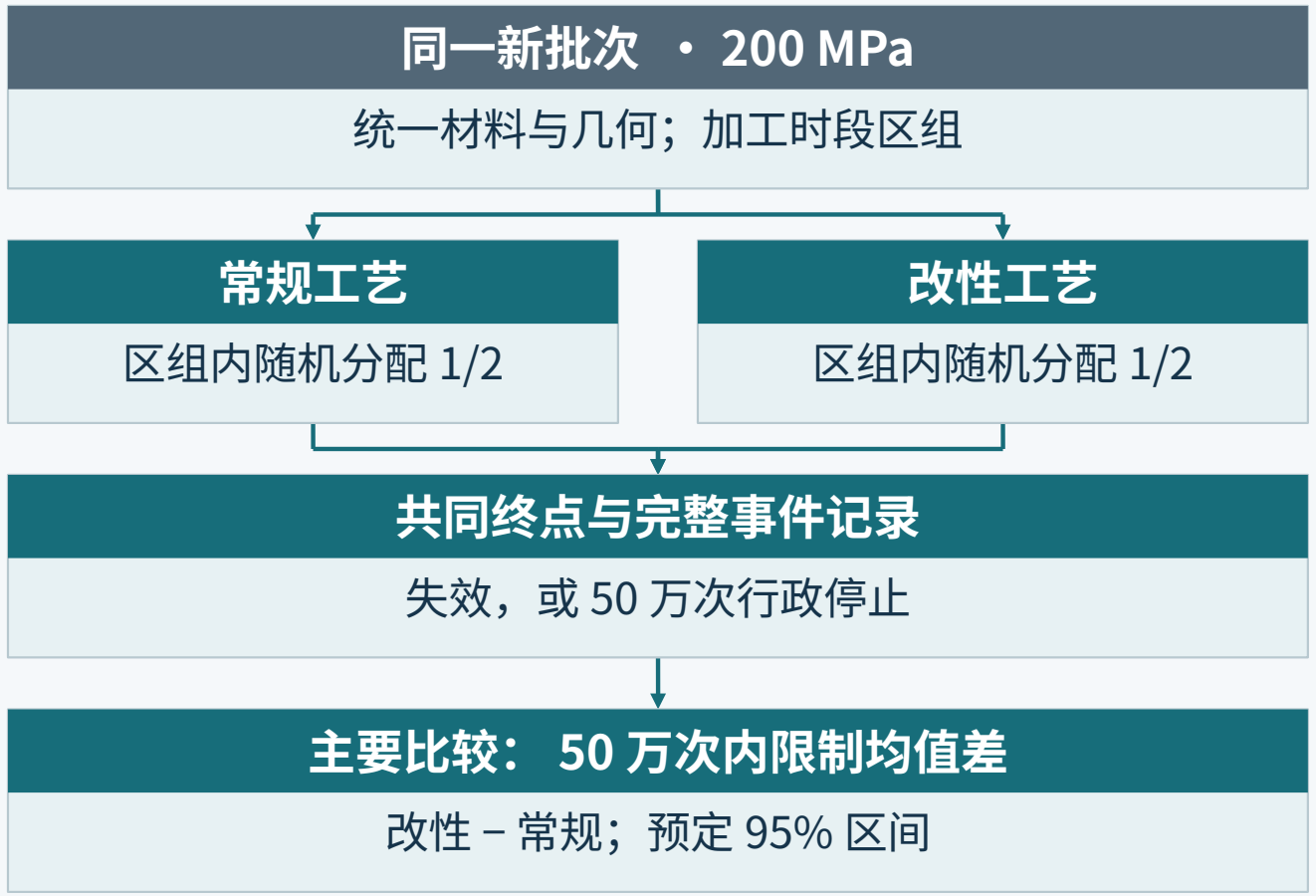
⚠ 机制测量尚缺

未提供断口、组织和残余应力；无法验证具体材料机制。

[1] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026 | [2] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026

下一批：同批同应力随机验证（待实施）

从随机分流到共同测量



试验前需要锁定

样本量先于招募确定

先定有意义差值和精度目标，再对方差与删失比例作敏感性规划。

执行与外推边界

记录顺序、设备、环境；尽量盲法判定。单批结果仍需跨批复核。

[1] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026 | [2] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026

判定规则要覆盖正向、反向与证据不足

先检查随机化、共同应力与终点、事件标记及删失前提，再判断区间方向。

事前约定的结果解释

先后条件	结果分支	允许的判断与动作
前提成立	L > 0	支持正向差异；再判断工程意义
前提成立	U < 0	支持反向差异；复核工艺与推广计划
前提成立	L ⩽ 0 ⩽ U	方向证据不足；不能宣布等效
前提不成立	分配 / 终点 / 删失失效	先核查与敏感性分析；暂停目标效应判定

Δ=RMST 改性 (50 万)−RMST 常规 (50 万)， 95% 区间为 [L,U] 。本页为预定方案；当前 B 批区间属于“含 0” 。

保留 **未显著不等于等效；支持正向差异也不自动证明材料机制或跨条件推广。**

[1] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026 | [2] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026

当前结论与下一步决策

当前证据支持开展规范验证，尚未确认改性带来寿命增益。

最可比证据： B 批

+2.56 万次； 95% 区间− 1.37 至 +6.49 万次。仍为观察比较。

下一步：同条件随机验证

共同 50 万次终点；完整记录事件；按事前规则判断正、反与不确定。

试验前需要课题组确定

工程上有意义的寿命增益与精度目标，如何确定?

[1] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026 | [2] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026

原始资料（教学模拟）

[1] **金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料）**

教学模拟资料包（编制者未署名） · 原始试验协议；非期刊材料 · 2026 · inputs/protocol.md · 资料版本 1 ， 2026-10-20

[2] **金属构件疲劳记录： 48 件试件 CSV （教学模拟数据）**

教学模拟资料包（编制者未署名） · 原始数据文件 fatigue.csv ； 非期刊材料 · 2026 · inputs/fatigue.csv · 随协议 v1 提供， 2026-10-20